I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Fisica 5F

Induzione elettromagnetica

1 dicembre 2023

Quesiti a risposta multipla

1. Nel S.I. il flusso del campo magnetico si misura in weber (Wb). A quale delle seguenti unità di misura è equivalente?

   - ☐ $Wb = N/(A \cdot m)$
   - ☐ $Wb = V \cdot s$
   - ☐ $Wb = N/A^2$
   - ☐ $Wb = V \cdot s / A$

2. Una spira circolare è immersa in un campo magnetico uniforme parallelo al suo asse. In tutti i seguenti casi nella spira è indotta una corrente elettrica, *tranne uno*. Quale?

   - ☐ Il raggio della spira diminuisce
   - ☐ L'intensità del campo magnetico aumenta
   - ☐ La spira accelera in direzione del campo magnetico
   - ☐ Il raggio della spira aumenta

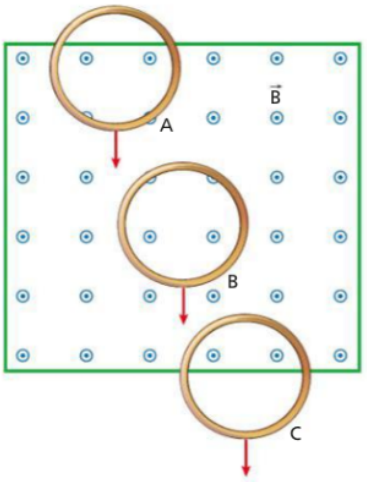
3. Se l'induttanza di un circuito RL aumenta, allora, chiudendo l'interruttore, la corrente elettrica

   - ☐ raggiunge un valore più elevato.
   - ☐ impiega più tempo per raggiungere il valore massimo.
   - ☐ impiega meno tempo per raggiungere il valore massimo.
   - ☐ raggiunge un valore inferiore.

4. In base alla *legge di Lenz*, la corrente indotta in una spira conduttrice da un campo magnetico $\vec{B}$

   - ☐ è zero se $\vec{B}$ è un campo uniforme.
   - ☐ è direttamente proporzionale al flusso di $\vec{B}$.
   - ☐ genera un campo magnetico opposto a $\vec{B}$.
   - ☐ genera un campo magnetico opposto alla variazione del flusso di $\vec{B}$.

5. Un anello metallico attraversa una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico $\vec{B}$ come in figura. La corrente indotta nell'anello



   - ☐ è massima nella posizione B.
   - ☐ circola in senso orario nella posizione A.
   - ☐ circola in senso orario nella posizione C.
   - ☐ Nessuna delle precedenti

6. Due solenoidi hanno lo stesso numero di spire e la stessa sezione. Quale dei due ha induttanza maggiore?

   - ☐ Quello in cui la corrente è più intensa
   - ☐ Quello che ha lunghezza minore
   - ☐ Quello che presenta una maggiore resistenza elettrica
   - ☐ L'induttanza è la stessa per entrambi

7. Il valore L/R in un circuito RL rappresenta

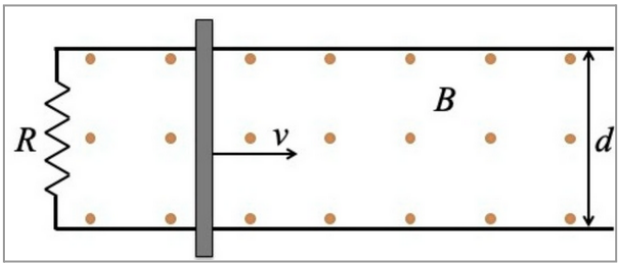
   - ☐ la fem indotta nel circuito per effetto della variazione di corrente.
   - ☐ il tempo necessario, dalla chiusura del circuito, per raggiungere circa il 63% della corrente di regime.
   - ☐ il valore della massima intensità di corrente nel circuito.
   - ☐ la densità di energia magnetica nel solenoide.

8. Un generatore di tensione compie un lavoro di 10 J per portare la corrente in un solenoide da 0 fino a 1,5 A. Quale sarebbe il lavoro compiuto dallo stesso generatore per portare la corrente da 0 fino a 3 A?

- ☐ 15 J
- ☐ 20 J
- ☐ 40 J
- ☐ 100 J

Problemi

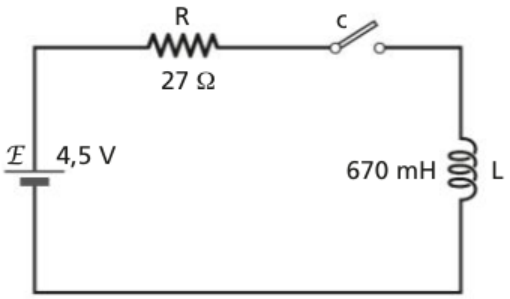
1. Una barretta metallica di resistenza trascurabile è fatta scivolare a velocità costante v = 0,75 m/s lungo i binari di un conduttore a "U" largo d = 20 cm. Nella regione delimitata dal conduttore è presente un campo magnetico uscente (vedi figura) di intensità B = 2,5 T.



a. Sapendo che il conduttore ha una resistenza R = 0,40 Ω, determinare verso e intensità della corrente elettrica indotta nella barretta.

b. Calcolare la forza necessaria per tenere la barretta a velocità costante.

2. L'interruttore del circuito rappresentato di seguito viene chiuso all'istante t = 0.

a. Dopo quanto tempo la corrente raggiunge il 50% del suo valore di regime?

b. Calcolare l'*energia magnetica* dell'induttore a regime.